
梁灿彬 Frobenius 定理讲义-蒸馏版

Frobenius Theorem Essentials Edition

分布, 可积性与超曲面正交

RongYu

微分几何讲义系列

2026.8.6

目录

引言	2
1 分布与可积性	3
1.1 基本概念	3
2 Frobenius 定理: 向量表述	4
3 应用: 一阶偏微分方程组	7
4 消灭余矢场与对偶表述	9
5 超曲面正交的判据	11
6 Frobenius 定理: 对偶表述	13
结语	15

引言

微分流形上处处非零的矢量场的积分曲线总是局部存在的.但把这一结论推广到 m 维子空间场时,可积性却是有条件的: $m > 1$ 时子空间场未必处处与某个 m 维子流形相切. Frobenius 定理给出分布可积的充要条件,它把”存在积分曲面”转化为”矢量场对易子封闭”这一可检验的代数条件,是微分几何与广义相对论中判断可积性的标准工具.

本讲是《梁灿彬 Frobenius 定理讲义-原文》的蒸馏版,只保留 Frobenius 定理的矢量表述、对偶表述及两条应用(一阶偏微分方程组的可解性,超曲面正交判据)这条主线.各结论均给出完整自足的证明:原文中引用外部文献的充分性证明与留作练习的一般对偶表述,本讲都补全;更完整的背景与例子见原文.

全篇主线

分布可积 $\iff$ 分布中矢量场的对易子封闭 $\iff$ 消灭余矢场的外微分可分解 $\iff$ 矢量场超曲面正交.

第 1 节建立分布与可积性的概念;第 2 节陈述并完整证明 Frobenius 定理的矢量表述;第 3 节用它求解一阶偏微分方程组;第 4-5 节给出对偶表述并由此得到超曲面正交判据;第 6 节把对偶表述推广到一般维数.

分布与可积性

1.1 基本概念

Def. 1 分布

给 n 维流形 M 的每点 p 的切空间 V_p 指定一个 m 维子空间 $W_p \subset V_p$, 就得到 M 上的一个 m 维子空间场 W , 又称 m 维分布. W 称为 C^∞ 的, 如果任一 $p \in M$ 有邻域 U , 其上存在 m 个 C^∞ 矢量场 $(e_1)^a, \dots, (e_m)^a$ 使得对一切 $q \in U$, $\{(e_1)^a|_q, \dots, (e_m)^a|_q\}$ 是 W_q 的一组基矢. 今后谈到分布都指 C^∞ 分布. M 上的 C^∞ 矢量场 w^a 称为属于 W 的 (记作 $w^a \in W$), 若 $w^a|_p \in W_p$ 对一切 $p \in M$.

Def. 2 积分子流形与可积性

m 维嵌入子流形 $S \subset M$ 称为 m 维分布 W 的积分子流形, 如果任一 $q \in S$ 的切空间 $T_q S$ 重合于 W_q . W 称为可积的, 若对一切 $p \in M$ 都有 W 的积分子流形 S 使 $p \in S$. 过 p 的积分子流形可以大小不一 (一个含于另一个中); 不含于更大的连通积分子流形者称为最大的.

一维情形是熟知的: 处处非零的矢量场给出 1 维分布, 其积分子流形就是积分曲线, 它们过每一点恰有一条, 因而是无条件可积的. 对 $m \geq 2$, 子空间场是”平面场”, 平面随位置扭转时未必拼成曲面 (图 1), 可积性成为需要判定的条件.



图 1: 2 维分布的可积与不可积. (a) 平行平面族: 每个平面都是积分曲面, 分布可积; (b) 平面场随位置扭转, 不存在处处与平面场相切的曲面, 分布不可积.

可积时, 过每一点还有唯一的最大积分子流形: 这是 Frobenius 定理整体表述的一个结论, 它把 M 分拆成”叶子”, 每片叶子由最大积分子流形构成. 本讲只用其局部版本, 即只要 W 可积, 每点都落在某个积分子流形上.

Frobenius 定理: 矢量表述

Thm. 1 Frobenius 定理, 矢量表述

n 维流形 M 上的 m 维分布 W 可积的充要条件是

$$[w, w']^a \in W, \quad \forall w^a, w'^a \in W. \quad (2.1)$$

Pf 必要性: 设 W 可积, 只须证 $[w, w']^a|_p \in W_p$ 对一切 $p \in M$. 取 W 的积分流形 S 使 $p \in S$. 嵌入子流形在含 p 处有切片坐标, 即存在 p 的坐标邻域 $O \subset M$ 使 $S \cap O = \{q : x^{m+1}(q) = \cdots = x^n(q) = 0\}$; 于是前 m 个坐标基矢量场 $(\partial/\partial x^1)^a, \dots, (\partial/\partial x^m)^a$ 切于 S , 从而是 W 在 O 上的局部基矢量场. 把 w^a, w'^a 在 O 上展开为

$$w^a = w^\rho \left(\frac{\partial}{\partial x^\rho} \right)^a, \quad w'^a = w'^\rho \left(\frac{\partial}{\partial x^\rho} \right)^a, \quad (\rho \text{ 从 } 1 \text{ 到 } m \text{ 取和})$$

以 ∂_a 代表该坐标系的普通导数算符 (坐标基矢量场对易, 故对易子与导数算符无关), 则

$$[w, w']^a|_p = (w^b \partial_b w'^a - w'^b \partial_b w^a)|_p = (w^b \partial_b w'^\rho - w'^b \partial_b w^\rho)|_p \left(\frac{\partial}{\partial x^\rho} \right)^a \Big|_p \in W_p.$$

充分性要证的是: 对合条件(2.1) 足以保证过每点存在积分流形. 这要把”对合”升级成能写坐标的形式, 分三个引理进行.

Lem. 1 对合分布沿 flow 不变

设分布 W 对合, $X^a \in W$, θ_t 是 X^a 的 flow. 则 $(\theta_t)_*$ 把 W 保持到 W : 对一切 t , $(\theta_t)_* W|_q = W|_{\theta_t(q)}$ (在 flow 有定义的范围).

Pf 设 ω_a^α ($\alpha = m+1, \dots, n$) 是 W 在 q 附近的一组处处独立的局部消灭余矢量场 (局部对偶标架的扩充), $Y^a|_q \in W_q$, 记 $Y^a(t) := (\theta_t)_* Y^a|_q$. 令

$$g^\alpha(t) := \omega_a^\alpha|_{\theta_t(q)} Y^a(t).$$

由 $Y(t)$ 的定义与 Lie 导数的基本恒等式,

$$\frac{dg^\alpha}{dt} = (\mathcal{L}_X \omega^\alpha)_a|_{\theta_t(q)} Y^a(t).$$

对任意 $Z^a \in W$, 由对合性与 ω^α 消灭 W :

$$(\mathcal{L}_X \omega^\alpha)_a Z^a = X^b \partial_b (\omega_a^\alpha Z^a) - \omega_a^\alpha [X, Z]^a = 0 - 0,$$

故 $\mathcal{L}_X \omega^\alpha$ 也消灭 W , 从而可表为 ω^β 的函数线性组合 $\mathcal{L}_X \omega^\alpha = \sum_\beta A^\alpha_\beta \omega^\beta$. 代入上式得

$$\frac{dg^\alpha}{dt} = \sum_\beta A^\alpha_\beta(\theta_t(q)) g^\beta(t),$$

即 g^α 满足线性齐次常微分方程组, 而 $g^\alpha(0) = \omega_a^\alpha|_q Y^a|_q = 0$, 故 $g^\alpha \equiv 0$. 于是 $Y^a(t) \in W$ 对一切 t . $\square$

Lem. 2 对合分布有局部对易基

设分布 W 对合. 则任意 $p \in M$ 的邻域上存在 m 个处处独立的矢量场 $X_1, \dots, X_m \in W$ 使 $[X_i, X_j]^a = 0$, 且它们在每点张成 W .

Pf 归纳于 $k = 1, \dots, m$. 取 W 的局部基矢场 $E_1, \dots, E_m$. 归纳基础 $k = 1$: 取 $X_1 = E_1$ (重新归一化使处处非零). 设已构造 $X_1, \dots, X_k$ 处处独立、两两对易且张成 W 的 k 维子分布 W_k , 并设 E_{k+1} 在 p 处不属于 W_k . 设 θ_t^i 是 X_i 的 flow, 取含 p 的横截于 $X_1, \dots, X_k$ 的 $(n-k)$ 维切片 Σ , 在 Σ 上定义

$$\Psi(t^1, \dots, t^k, s) := \theta_{t^1}^1 \circ \dots \circ \theta_{t^k}^k(s),$$

t 在小邻域内变动, $s \in \Sigma$. Ψ 在 $(0, p)$ 处的微分把 $\partial/\partial t^i$ 映成 $X_i|_p$ (线性无关), 把切 Σ 的方向映成互补方向, 故满秩, Ψ 是局部微分同胚. 定义 W 中矢量场

$$\tilde{E}|_{\Psi(t,s)} := (\theta_{t^1}^1 \circ \dots \circ \theta_{t^k}^k)_* E_{k+1}|_s.$$

由引理 1 知 $\tilde{E}$ 确实取值于 W . 沿每个 flow 拉回不变, 故 $\mathcal{L}_{X_i} \tilde{E} = 0$, 即 $[X_i, \tilde{E}]^a = 0$ 对 $i \leq k$. 又 $\tilde{E}|_p = E_{k+1}|_p \notin W_k|_p$, 故 $X_1, \dots, X_k, \tilde{E}$ 在 p 处独立, 在 p 的小邻域上亦处处独立. 令 $X_{k+1} := \tilde{E}$ 即完成归纳. $\square$

Lem. 3 对易矢量场可局部坐标化

设 $X_1, \dots, X_m$ 是 n 维流形 M 上处处独立且两两对易的矢量场. 则任意 $p \in M$ 的邻域上存在坐标 $(x^1, \dots, x^m, y^1, \dots, y^{n-m})$ 使 $X_i = \partial/\partial x^i$ 对一切 i 成立, 且 $y^\alpha(p) = 0$.

Pf 先取 p 处坐标 $(\xi^1, \dots, \xi^n)$ 使 $X_i|_p = \partial/\partial \xi^i|_p$ (这总可做到: 取 p 处余基 $\{\mu^i\}$ 使 $\mu^i(X_j|_p) = \delta_j^i$, 再取函数 ξ^i 使 $d\xi^i|_p = \mu^i$, 由逆函数定理 (ξ^i) 是局部坐标). 令 $\Sigma := \{q : \xi^{m+1}(q) = \dots = \xi^n(q) = 0\}$, 它是含 p 的 m 维切片, 以 $(\xi^1, \dots, \xi^m)$ 为坐标. 由于 $[X_i, X_j] = 0$, 对应的 flow 相互交换: $\theta_{t^i}^i \theta_{t^j}^j = \theta_{t^j}^j \theta_{t^i}^i$ (两族 flow 都满足同一常微分方程, 由解的唯一性). 定义

$$\Phi(t^1, \dots, t^m, s) := \theta_{t^1}^1 \circ \dots \circ \theta_{t^m}^m(s), \quad s \in \Sigma,$$

由 flow 的交换性, Φ 对 t^i 的偏导数恰为 X_i :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t^i}(t, s) = X_i|_{\Phi(t,s)}.$$

而 $\partial \Phi / \partial s^j$ 在 $(0, p)$ 处等于 $\partial / \partial \xi^j|_p$, 故 $d\Phi$ 在 $(0, p)$ 处满秩, Φ 是局部微分同胚. 于是 $(t^1, \dots, t^m, s^1, \dots, s^{n-m})$ 是局部坐标, 且在此坐标下 $X_i = \partial/\partial t^i$. 重命名坐标即得 $x^i = t^i, y^\alpha = s^\alpha$, 并平移 s 使 $y^\alpha(p) = 0$. $\square$

充分性: 由引理 2, W 有局部对易基 $X_1, \dots, X_m$; 由引理 3, 它们给出局部坐标 $(x^1, \dots, x^m, y^1, \dots, y^{n-m})$ 使 $X_i = \partial/\partial x^i$. 于是对任意常数 $c = (c^1, \dots, c^{n-m})$, 切片

$$S_c := \{q : y^1(q) = c^1, \dots, y^{n-m}(q) = c^{n-m}\}$$

在每点 q 的切空间为 $\text{span}\{\partial/\partial x^i|_q\} = \text{span}\{X_i|_q\} = W_q$, 故 S_c 是 W 的积分子流形. 过任意 p 的切片取 $c^\alpha = y^\alpha(p)$ 即含 p , 故 W 可积. $\square$

一点说明

证明给出了积分流形的显式形状: 可积分布局部就是一族“水平切片”, 而充分性部分的两条引理 (对合 $\Rightarrow$ 对易基, 对易基 $\Rightarrow$ 坐标基) 正是把抽象的 W 还原成坐标切片的过程. 这一思想在下一节还将直接使用.

应用: 一阶偏微分方程组

Thm. 2 一阶偏微分方程组的可解性

设 $F(x, y, u)$, $G(x, y, u)$ 是 3 元光滑函数, 满足

$$\left(\frac{\partial F}{\partial y} + G\frac{\partial F}{\partial u}\right) - \left(\frac{\partial G}{\partial x} + F\frac{\partial G}{\partial u}\right) = 0. \quad (3.1)$$

则对任意 $q_0 = (x_0, y_0, u_0) \in \mathbb{R}^3$, 存在方程组

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = F(x, y, u(x, y)), \quad \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = G(x, y, u(x, y)) \quad (3.2)$$

的解 $u(x, y)$, 满足 $u(x_0, y_0) = u_0$.

条件(3.1) 是解存在的必要条件: 若 u 是解, 对式(3.2) 两式分别求混合偏导并相减, 得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial F}{\partial y} + G\frac{\partial F}{\partial u}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial G}{\partial x} + F\frac{\partial G}{\partial u},$$

混合偏导相等 (函数 u 光滑) 即给出(3.1). 定理的结论是: 这个必要条件同时是充分的, 并且初值可以逐点取到. 证明的思路是把方程组的解几何化: 两个偏导数方程各要求曲面 $u = u(x, y)$ 的切平面含一个方向, 两个方向合起来张成 2 维分布, 解的存在性就是分布的可积性.

Pf 在 $\mathbb{R}^3$ 上定义矢量场

$$(w_1)^a = \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^a + F(x, y, u) \left(\frac{\partial}{\partial u}\right)^a, \quad (w_2)^a = \left(\frac{\partial}{\partial y}\right)^a + G(x, y, u) \left(\frac{\partial}{\partial u}\right)^a. \quad (3.3)$$

它们处处独立, 张成 2 维分布 W . 计算对易子 (坐标分量 x, y, u 从左到右; 用普通导数算符):

$$\begin{aligned} [w_1, w_2]^x &= w_1^b \partial_b w_2^x - w_2^b \partial_b w_1^x = 0 - 0 = 0, \\ [w_1, w_2]^y &= w_1^b \partial_b w_2^y - w_2^b \partial_b w_1^y = 0 - 0 = 0, \\ [w_1, w_2]^u &= w_1^b \partial_b w_2^u - w_2^b \partial_b w_1^u = (\partial_x G + F \partial_u G) - (\partial_y F + G \partial_u F), \end{aligned}$$

故 $[w_1, w_2]^a = 0$ 等价于(3.1). 设(3.1) 成立, 则 W 对合, 由引理 3, 对任意 q_0 存在 q_0 邻域上的坐标 $(\alpha^1, \alpha^2, \beta)$ 使 $w_i = \partial/\partial \alpha^i$ ($i = 1, 2$), 且切片 $S := \{\beta = \beta(q_0)\}$ 是过 q_0 的积分曲面, 以 (α^1, α^2) 为坐标. 在 S 上 x, y, u 都是 (α^1, α^2) 的函数, 由 $w_i = \partial/\partial \alpha^i$ 作用于坐标函数:

$$\frac{\partial x}{\partial \alpha^i} = w_i(x), \quad \frac{\partial y}{\partial \alpha^i} = w_i(y), \quad \frac{\partial u}{\partial \alpha^i} = w_i(u),$$

代入(3.3) 得

$$\begin{aligned} \frac{\partial x}{\partial \alpha^1} &= 1, \quad \frac{\partial y}{\partial \alpha^1} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial \alpha^1} = F; \\ \frac{\partial x}{\partial \alpha^2} &= 0, \quad \frac{\partial y}{\partial \alpha^2} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial \alpha^2} = G. \end{aligned} \quad (3.4)$$

由此解得 $x = \alpha^1 + c_1$, $y = \alpha^2 + c_2$. 重选 α^1, α^2 (平移) 可使 $x = \alpha^1$, $y = \alpha^2$, 于是(3.4)给出 $\partial u / \partial x = F$, $\partial u / \partial y = G$, 即 S 上由 u 决定的函数 $u(x, y)$ 满足方程组(3.2). 又 $q_0 = (x_0, y_0, u_0) \in S$, 故 $u(x_0, y_0) = u_0$. $\square$

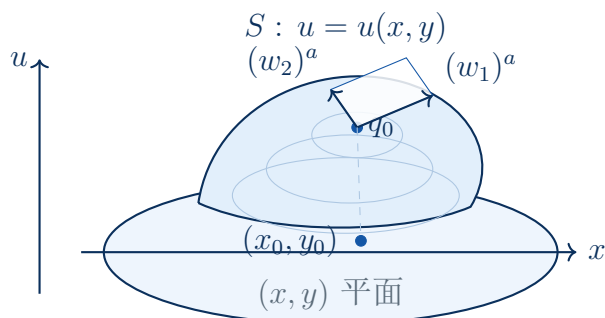


图 2: 定理 2 的几何图像: 2 维分布 W 的积分曲面 S 过 $q_0 = (x_0, y_0, u_0)$, 其切平面由 $(w_1)^a, (w_2)^a$ 张成; 曲面给出满足方程组(3.2) 的函数 $u(x, y)$, 且 $u(x_0, y_0) = u_0$.

消灭余矢场与对偶表述

以上讨论未涉及度规. 先用余矢场的语言重新刻画可积性. 设 W 是 n 维流形 M 上的 $n-1$ 维分布. 满足

$$\omega_a w^a = 0, \quad \forall w^a \in W \quad (4.1)$$

的余矢场 ω_a 称为 W 的消灭 (annihilated) 余矢场. 在 p 的邻域上取基底场 $\{(e_\mu)^a\}$ 使 $(e_\lambda)^a \in W$ ($\lambda = 2, \dots, n$), 并取对偶基底场 $\{(e^\mu)_a\}$. 则 ω_a 的第 λ 分量为 $\omega_\lambda = \omega_a (e_\lambda)^a = 0$, 故

$$\omega_a = \omega_1 (e^1)_a. \quad (4.2)$$

反过来, $(e^1)_a$ 的任意函数倍都是消灭余矢场. 因而 V_p^* 中消灭 W_p 的余矢构成 1 维子空间: 消灭余矢场局部只有“一个函数自由度”.

Thm. 3 对偶表述: $n-1$ 维情形

n 维流形 M 上的 $n-1$ 维分布 W 可积的充要条件是: 对 W 的任一 (可微的) 消灭余矢场 ω_a 及任意 $p \in M$, 存在 p 的开邻域 U 及 W 在 U 上的消灭余矢场 μ_a 和 U 上的余矢场 ψ_a 使

$$d\omega = \mu \wedge \psi. \quad (4.3)$$

证明的枢纽是下面的恒等式, 它把对易子换算成外微分:

关键恒等式. 设 ω_a 消灭 W , $w^a, w'^a \in W$, ∇_a 为任意无挠导数算符. 则

$$\omega_a [w, w']^a = -(d\omega)_{ab} w^a w'^b. \quad (4.4)$$

推导如下. 由(4.1) 对 $w^a \in W$ 求导得 $\omega_a \nabla_b w^a = -w^a \nabla_b \omega_a$. 于是

$$\begin{aligned} \omega_a [w, w']^a &= \omega_a (w^b \nabla_b w'^a - w'^b \nabla_b w^a) \\ &= -w'^a w^b \nabla_b \omega_a + w^a w'^b \nabla_b \omega_a \\ &= w^a w'^b (\nabla_b \omega_a - \nabla_a \omega_b) = -(d\omega)_{ab} w^a w'^b, \end{aligned}$$

其中用了 $(d\omega)_{ab} = 2\nabla_{[a}\omega_{b]} = \nabla_a \omega_b - \nabla_b \omega_a$ (外微分与无挠算符的关系).

另一个所需的事实是正交补的双重对偶: 对有限维子空间 $W_p \subset V_p$, 矢量 $\eta^a \in V_p$ 属于 W_p 当且仅当 $\omega_a \eta^a = 0$ 对所有消灭 W_p 的余矢 ω_a 成立 (在 $n-1$ 维情形, 消灭余矢构成 1 维子空间, 只需对一个非零消灭余矢检验).

Pf 由(4.4), W 可积 (等价于 $[w, w']^a \in W$ 对一切 $w, w' \in W$) 等价于: 对一切 $w, w' \in W$ 与一切消灭余矢场 ω ,

$$(d\omega)_{ab} w^a w'^b = 0.$$

即 $d\omega$ 在 $W \times W$ 上为零.

必要性: 设 $d\omega$ 在 $W \times W$ 上为零. 在上面的基底 $\{(e_\mu)^a\}$ 下, 分量 $(d\omega)_{\lambda\tau} = (d\omega)_{ab} (e_\lambda)^a (e_\tau)^b = 0$ ($\lambda, \tau = 2, \dots, n$), 故按对偶基底展开时不含 $e^\lambda \wedge e^\tau$ ($\lambda, \tau \geq 2$) 的项:

$$(d\omega)_{ab} = (d\omega)_{1\nu} (e^1)_a \wedge (e^\nu)_b, \quad (\text{对 } \nu \text{ 从 } 1 \text{ 到 } n \text{ 取和})$$

令 $\mu_a := (e^1)_a$ (消灭 W), $\psi_b := (d\omega)_{1\nu}(e^\nu)_b$, 即得(4.3).

充分性: 设(4.3) 成立, 其中 μ 消灭 W . 则对 $w, w' \in W$,

$$(\mu \wedge \psi)_{ab} w^a w'^b = \mu_a w^a \psi_b w'^b - \mu_b w^b \psi_a w'^a = 0 - 0 = 0,$$

故 $d\omega$ 在 $W \times W$ 上为零, W 可积. □

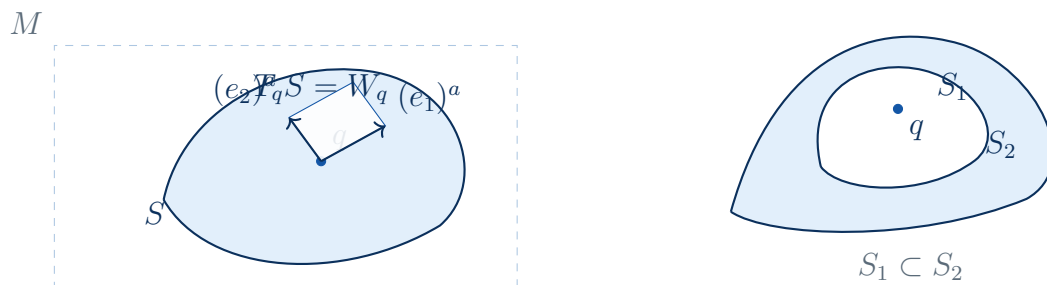


图 3: 积分子流形. (a) 嵌入子流形 S 在每点 q 的切空间重合于 W_q ; (b) 过同一点 q 的积分子流形可以大小不一, 一个含于另一个中.

超曲面正交的判据

现在设 M 上有度规场 g_{ab} . 处处非零矢量场 ν^a 称为超曲面正交的, 若局部存在一族超曲面处处与 ν^a 正交, 即 ν^a 在每点挑出与它正交的 $n-1$ 维子空间

$$W_p := \{w^b \in V_p \mid g_{ab}\nu^a w^b = 0\},$$

而相应的分布 W 可积. 记 $\nu_a := g_{ab}\nu^b$. 由于 $g_{ab}\nu^a w^b = \nu_a w^a$, ν 消灭 W ; 又消灭余矢构成 1 维子空间 (式(4.2)), 任一消灭余矢场都是 ν 的函数倍. 超曲面正交性于是完全由 ν 的外微分刻画:

Thm. 4 超曲面正交的充要条件

(M, g_{ab}) 上处处非零的 C^∞ 矢量场 ν^a 是超曲面正交的充要条件是以下三条之任一 (其中 $\nu_a = g_{ab}\nu^b$):

(a) M 上有余矢场 ψ_a 使

$$d\nu = \nu \wedge \psi, \quad (5.1)$$

(b)

$$\nu \wedge d\nu = 0, \quad (5.2)$$

(c) 设 ∇_b 为任一无挠导数算符, 则

$$\nu_{[a} \nabla_b \nu_{c]} = 0. \quad (5.3)$$

Pf 分四步.

(1) (a) $\iff$ 超曲面正交. 由定理 3, W 可积当且仅当对任一消灭余矢场 ω (即 $\omega = f\nu$) 有 $d\omega = \mu \wedge \psi$ 对某消灭 W 的 μ 成立. 若(5.1) 成立, 则 $d(f\nu) = df \wedge \nu + f d\nu = \nu \wedge (df + f\psi)$, 满足定理 3 的条件; 反过来, W 可积时取 $\omega = \nu$ 即得(5.1). 故(5.1) 正是可积性, 即超曲面正交性.

(2) (b) $\iff$ (c). 对 1-形式 ν 与 2-形式 $d\nu$, 楔积的反对称分量形式为 $(\nu \wedge d\nu)_{abc} = 3\nu_{[c}(d\nu)_{ab]}$; 又 $(d\nu)_{ab} = 2\nabla_{[a}\nu_{b]}$, 故

$$(\nu \wedge d\nu)_{abc} = 6\nu_{[c}\nabla_a \nu_{b]}.$$

此式右边不依赖无挠算符的选择: 对另一无挠算符 ∇' , 差为 $\nabla_b \nu_c = \nabla'_b \nu_c + C^d_{bc} \nu_d$ 且 $C^d_{bc} = C^d_{cb}$, 而

$$\nu_{[a} C^d_{bc]} \nu_d = 0$$

(对 b, c 对称的 C^d_{bc} 与对 a, d 对称的 $\nu_a \nu_d$ 作完全反对称化后收缩为零). 故 (b) 与 (c) 等价.

(3) (a) $\Rightarrow$ (b): 直接代入

$$\nu \wedge d\nu = \nu \wedge (\nu \wedge \psi) = (\nu \wedge \nu) \wedge \psi = 0.$$

(4) (b) $\Rightarrow$ (a): 在 p 邻域取对偶基底场 $\{(e^\mu)_a\}$ 使 $(e^1)_a = v_a$ (由(4.2) 的逆向论证, 这是可能的). 把 $d\mathbf{v}$ 展开:

$$d\mathbf{v} = \frac{1}{2} \sum_{\mu, \nu=1}^n (d\mathbf{v})_{\mu\nu} e^\mu \wedge e^\nu = \sum_{\nu=1}^n (d\mathbf{v})_{1\nu} e^1 \wedge e^\nu + \frac{1}{2} \sum_{\lambda, \tau=2}^n (d\mathbf{v})_{\lambda\tau} e^\lambda \wedge e^\tau,$$

其中 $(d\mathbf{v})_{\mu\nu} = (d\mathbf{v})_{ab}(e_\mu)^a(e_\nu)^b$. 由 (b) 得

$$0 = \mathbf{v} \wedge d\mathbf{v} = e^1 \wedge d\mathbf{v} = \frac{1}{2} \sum_{\lambda, \tau=2}^n (d\mathbf{v})_{\lambda\tau} e^1 \wedge e^\lambda \wedge e^\tau,$$

$e^1 \wedge e^\lambda \wedge e^\tau$ ($\lambda, \tau \geq 2$) 线性无关, 故 $(d\mathbf{v})_{\lambda\tau} = 0$. 于是

$$d\mathbf{v} = \sum_{\nu=1}^n (d\mathbf{v})_{1\nu} e^1 \wedge e^\nu = \mathbf{v} \wedge \psi, \quad \psi := \sum_{\nu=1}^n (d\mathbf{v})_{1\nu} e^\nu.$$

此即 (a). □

判据 (c) 在 2 维流形上的含义是自动的: $n = 2$ 时三个指标 a, b, c 反对称化的非零分量不存在 (指标只有两个取值), 故 $v_{[a}\nabla_b v_{c]} = 0$ 恒成立. 因而 2 维流形上处处非零的矢量场 (如果存在) 必超曲面正交.

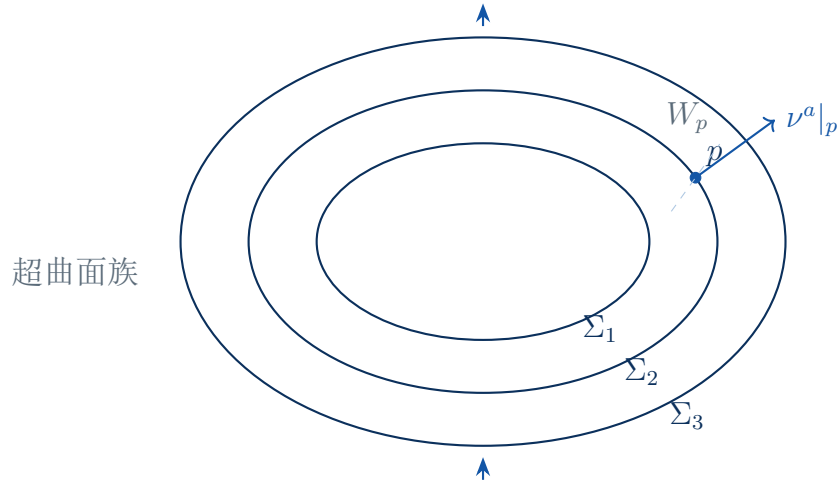


图 4: 超曲面正交的矢量场 (二维截面示意). 超曲面族 $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3, \dots$ 在每点 p 处的切空间 W_p 都垂直于 $\nu^a|_p$; 在 n 维流形中, 这些曲面是 $n - 1$ 维超曲面.

Frobenius 定理: 对偶表述

定理 3 是 $\dim W = n - 1$ 特例下的对偶表述. 把它推广到一般 m 维情形, 只须把”消灭余矢构成 1 维子空间”换成一般事实: W_p 的消灭余矢构成 V_p^* 的一个 $n - m$ 维子空间, 局部有处处独立的消灭余矢标架 $\mu^1, \dots, \mu^{n-m}$. 所需的核心代数事实如下:

Lem. 1 2-形式的消没与分解

设 U 是 n 维线性空间 V 的 m 维子空间, 消灭子空间 $U^\perp \subset V^*$ 的基为 $\mu^1, \dots, \mu^{n-m}$. 则对 2-形式 $\eta \in \wedge^2 V^*$,

$$\eta|_{U \times U} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \eta = \sum_{\alpha=1}^{n-m} \mu^\alpha \wedge \psi^\alpha$$

对某些 $\psi^\alpha \in V^*$ 成立 (系数已吸收进 ψ^α).

Pf 选 V 的基 $(e_1, \dots, e_n)$ 使 $U = \text{span}\{e_{m+1}, \dots, e_n\}$, 对偶基为 $(e^1, \dots, e^n)$, 则 $U^\perp = \text{span}\{e^1, \dots, e^{n-m}\}$. 展开 $\eta = \sum_{\mu < \nu} \eta_{\mu\nu} e^\mu \wedge e^\nu$. 由 $e^\mu(e_\nu) = \delta^\mu_\nu$, η 在 $U \times U$ 上为零等价于全部系数 $\eta_{\lambda\tau} = 0$ ($\lambda, \tau \geq n - m + 1$), 等价于

$$\eta = \sum_{\alpha \leq n-m, \nu} \eta_{\alpha\nu} e^\alpha \wedge e^\nu = \sum_{\alpha} e^\alpha \wedge \left(\sum_{\nu} \eta_{\alpha\nu} e^\nu \right),$$

即所要的分解. 反向直接展开 $\eta = \sum_{\alpha} \mu^\alpha \wedge \psi^\alpha$ 在 $U \times U$ 上的值: 每项含因子 $\mu^\alpha(w)$ 或 $\mu^\alpha(w')$, 均消灭 U 的元素, 故为零. $\square$

Thm. 5 Frobenius 定理, 对偶表述

n 维流形 M 上的 m 维分布 W 可积的充要条件是: 对 W 的任一 (可微的) 消灭余矢场 ω_a 及任意 $p \in M$, 存在 p 的开邻域 U 及 U 上 $n - m$ 个处处独立的消灭余矢场 $(\mu^\alpha)_a$ 和 $n - m$ 个余矢场 $(\psi^\alpha)_b$ 使

$$d\omega = \mu^\alpha \wedge \psi^\alpha. \quad (\text{对 } \alpha \text{ 从 } 1 \text{ 到 } n - m \text{ 取和}) \quad (6.1)$$

Pf 由定理 1, W 可积当且仅当 $[w, w']^a \in W$ 对一切 $w, w' \in W$ 成立. 由正交补的双重对偶 (矢量 η^a 属于 W_p 当且仅当被 W_p 的一切消灭余矢湮灭), 这等价于对一切 $w, w' \in W$ 与一切消灭余矢场 ω :

$$\omega_a[w, w']^a = 0.$$

由关键恒等式(4.4), 等价于对一切消灭 ω :

$$(d\omega)_{ab} w^a w'^b = 0, \quad \forall w, w' \in W,$$

即 $d\omega$ 在 $W_p \times W_p$ 上为零 (每点 p). 由引理 1, 这等价于 $d\omega$ 在每点可分解为消灭余矢与外积的和(6.1). 光滑性要求: 消灭余矢场在 U 上有处处独立的局部标架 (分布光滑), 引理 1 中的 ψ^α 由分量 $\eta_{\alpha\nu}$ 给出, 分量是 $\eta = d\omega$ 在局部光滑对偶标架下的光滑函数, 故 ψ^α 光滑. $\square$

当 $n - m = 1$ 时, 取和只剩一项, 定理 5 回到定理 3; 而定理 4 的 (a) 是它加上度规后的具体实现. 三条主线于是汇合: 分布可积 (矢量表述), 消灭余矢场的外微分可分解 (对偶表述), 矢量场超曲面正交 (度规表述), 是同一个几何事实的三种语言.

结语

把全篇主线收拢为四步:

1. 分布可积等价于对合条件(2.1): 任意两个属于 W 的矢量场的对易子仍属于 W (定理 1). 充分性的证明由两条引理完成: 对合分布有局部对易基 (引理 2), 对易基可经 flow 拼装为局部坐标基矢量场 (引理 3); 积分流形就是坐标切片.
2. 一阶偏微分方程组(3.2) 有解当且仅当混合偏导相容条件(3.1) 成立; 它正是分布的矢量场对易子为零 (定理 2). 方程组的可解性问题完全转化为分布的可积性问题.
3. 对偶表述把对易子换算成外微分 (关键恒等式(4.4)): W 可积当且仅当每个消灭余矢量场 ω 的外微分可分解为消灭余矢与外积 (定理 3, 定理 5).
4. 有度规时, 矢量场 v^a 超曲面正交当且仅当 $dv = v \wedge \psi$, 或等价地 $v_{[a} \nabla_b v_{c]} = 0$ (定理 4) - 这是广义相对论中选择时间与空间坐标、判断时空分离是否可积的基本判据.

Frobenius 定理是”何时存在积分子流形”的唯一答案, 它的一端通向叶状结构与 de Rham 上同调, 另一端通向微分方程组的可积性理论. 掌握它, 就掌握了微分几何中”局部坐标化”这一核心方法.